

内容一：强物性跃变界面动量交换的统一离散与稳定耦合方法

界面带接触态构造

退化邻域一致性重构

动量通量守恒平衡

算子推导  
收敛验证

误差分析  
稳定验证

条件推导  
守恒验证

动量交换同层同步

振荡失稳可控抑制

守恒残差可检验

高密度比  
静水保持

拉普拉斯  
静滴/气泡

高密度比  
气泡上升

剪切层  
不稳定

气泡  
振荡/塌陷

两相冲击  
强变形

内容二：热通量驱动的相变质量通量离散与潜热守恒更新方法

热接触态稳定计算

相变通量守恒更新

源项同层同步嵌入

算子推导  
收敛验证

模型构建  
守恒验证

流程设计  
稳定验证

通量噪声可控

潜热收支守恒

源项同层嵌入

两材料导  
热(K跃变)

高扩散率  
导热测试

Stefan问题  
(1D/2D)

平面界面  
蒸发/冷凝

受热壁面  
气泡生长

冷凝气泡  
收缩

内容三：多时间尺度与体积剧变条件下的时空同步更新方法

跨相同步节点组织

拓扑更新一致性维持

分步协同守恒约束

时序设计  
效率验证

触发指标  
收敛验证

约束推导  
守恒验证

同步节点更新

邻域质量可控

误差累积可控

气液跨相  
步长耦合

多速率推  
进测试

快速膨胀  
收缩气泡

相变源项  
稀疏测试

均匀场分  
裂合并守恒

受热管道  
沸腾/冷凝

界面  
动量  
一致  
交换

相变  
能量  
守恒  
更新

同步  
节点  
时空  
推进